Git 常见问题整理

Geoffrey Xu
13149131068@163.com
Xidian University

March 7, 2026

目录

1. Git 设置 1
2. 使用 SSH 密钥进行 GitHub 推送 1
3. Git 使用流程 3
4. 出现错误 `error:src refspec master does not match any` 3
5. 输入 `git remote add origin git@github.com:github 账户名/项目名.git` 报错 `fatal: remote origin already exists.` 4
6. 使用 `git push origin main` 报错 `error:failed to push som refs to` 4
7. `fatal: unable to connect to eagain.net` 4

1. Git 设置

我们的所有配置都会体现在 `gitconfig` 文件中。

```
# 帮助文档
git help <verb>
git <verb> --help
man git-<verb>
git help config

# 检查你的配置
git config --list

# 配置 username 和 email
git config --global user.name "John Doe"
git config --global user.email johndoe@example.com

# 配置Git使用的编辑器
$ git config --global core.editor neovim
```

2. 使用 SSH 密钥进行 GitHub 推送

1. 生成 SSH key

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

这里的 `-t` 表示要生成的密钥类型，这里生成的类型为 `ed25519`，是一种椭圆曲线算法，比传统的 RSA 更加安全、密钥更短，并且速度更快。

2. 将 SSH key 添加到 GitHub 中

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

将输出的内容复制到 GitHub → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key，自己起一个 Title 密钥类型，选择默认的 `Authentication key` 即可，然后点击“Add SSH key”即可。

3. 修改远程仓库为 SSH 地址

在本地仓库中输入

```
git remote set-url origin git@github.com:username/reponame.git
# 注意，此前我们已经建立好来远程存储库，这里是修改远程存储库为 SSH
# 我们的工作流程是先在 GitHub 新建仓库，然后把仓库 clone 到本地，此时会自动添加远程存储库，然后我们需要按照本小节将 http 修改为 ssh
```

将上面的 `username` 和 `reponame` 分别替换为你的用户名和仓库名称。

4. 测试连接

```
ssh -T git@github.com
```

如果显示：

```
Hi username! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

那么就说明 SSH 的配置正确，可以进行正常的 git 操作了，这里的 `username` 显示为你的 GitHub 用户名。

5. 推送

```
git push origin main
# git push -u origin main
```

这时就会发现推送成功，不需要再输入密码或者 token 了。

注意，这里的 `-u` 是 `--set-upstream`，将本地的 `main` 分支与远程仓库的 `origin/master` 关联起来，以后只需要写 `git push` 或者 `git pull` 即可。

3. Git 使用流程

1. 在 GitHub 上创建项目
2. 使用 `git clone` 把项目克隆到本地
3. 编辑项目
4. 使用 `git add` 把更改添加到暂存区，可以添加某个文件，也可以添加整个目录
5. 使用 `git commit -m` 将暂存区的更改提交
6. 使用 `git push origin main` 将本地更改推送到远程 `main` 分支
   - 如果你在 GitHub 上修改了项目，或者你在别的地方修改了项目并推送到了远程仓库，又或者别人修改了项目并推送到远程仓库，那么此时你的远程仓库和本地仓库不匹配，会报错，如下图所示，此时需要先使用 `git pull origin main`，然后再 `git push origin main`。

```
sephiroth@Xu:~/MyWorkspace/cs61b/cs61b-sp25$ git push origin main
To github.com:Lucia-vows-flame/cs61b-sp25.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'github.com:Lucia-vows-flame/cs61b-sp25.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
```

4. 出现错误 `error:src refspec master does not match any`

原因分析：引起该错误的原因是目录中没有文件，空目录是不能提交上去的。

解决办法：添加新文件提交即可，例如添加一个 `README.md`。

```
touch README.md

git add README.md
# git add ./README.md
git commit -m "first commit"
git push origin main
```

5. 输入 `git remote add origin git@github.com:github账户名/项目名.git` 报错 `fatal: remote origin already exists.`

解决方法:

```
1.先输入 git remote rm origin
    2.再输入 git remote add origin git@github.com:github账户名/项目名.git 就不会报错了！
    3.如果输入 git remote rm origin 还是报错的话，error: Could not remove config section'remote.origin'. 我们需要修改gitconfig文件的内容
4.找到你的github的安装路径
5.找到一个名为gitconfig的文件，打开它把里面的[remote "origin"]那一行删掉就好了！
```

6. 使用 `git push origin main` 报错 `error:failed to push som refs to ......`

这就是我们前面所说的，如果你在 GitHub 上修改了项目，或者你在别的地方修改了项目并推送到了远程仓库，又或者别人修改了项目并推送到远程仓库，那么此时你的远程仓库和本地仓库不匹配，会报错，此时需要:

```
git pull origin main # 先把远程服务器github上面的文件拉下来
git push origin main
# 如果出现报错: fatal:Couldn't find remote ref master 或者 fatal: 'origin' does not appear to be a git repository 以及 fatal: Could not read from remote repository, 则需要重新输入 git remote add origingit@github.com:github账户名/项目名.git
```

7. `fatal: unable to connect to eagain.net`

使用 `git clone` 命令从 `eagain.net` 克隆 `gitosis.git` 源码出错，解决方法如下:

```
git clone git://github.com/res0nat0r/gitosis.git
```